

## consolidando\_\_nan\_\_schema

September 23, 2025

```
[15]: import pandas as pd
import glob
import os
```

### 0.0.1 Importación de 8 archivos csv y concatenación

```
[16]: # 1. Definimos mi ruta a la carpeta que contiene mis archivos CSV.
#Ahora apuntamos directamente a la carpeta "consolidados".
ruta_carpeta = 'consolidados'

# 2. Crea el patrón para encontrar todos los archivos .csv en esa carpeta.
patron_archivos = os.path.join(ruta_carpeta, '*.csv')

# 3. Usa glob para obtener una lista con las rutas de todos tus archivos CSV.
lista_archivos_csv = glob.glob(patron_archivos)
print(f"Archivos encontrados: {len(lista_archivos_csv)}")
print(lista_archivos_csv)
```

Archivos encontrados: 8

```
['consolidados/consolidado_schema_3.csv',
'consolidados/consolidado_schema_5.csv',
'consolidados/consolidado_schema_1.csv',
'consolidados/consolidado_schema_2.csv',
'consolidados/consolidado_schema_6.csv',
'consolidados/consolidado_schema_7.csv',
'consolidados/consolidado_schema_4.csv',
'consolidados/consolidado_schema_8.csv']
```

```
[18]: if not lista_archivos_csv:
    print(f"\n ¡Advertencia! No se encontraron archivos .csv en la carpeta_
    ↪ '{ruta_carpeta_entrada}'.")
else:
    # 4. Lee y une los archivos en un solo DataFrame.
    lista_de_dataframes = [pd.read_csv(archivo) for archivo in_
    ↪ lista_archivos_csv]
    df_consolidado = pd.concat(lista_de_dataframes, ignore_index=True)

    # --- GUARDADO EN NUEVA CARPETA ---
```

```

# 5. Define el nombre de la carpeta de salida.
carpeta_salida = 'consolidados_nan'

# 6. Crea la carpeta si no existe.
# exist_ok=True evita que salga un error si la carpeta ya fue creada.
os.makedirs(carpeta_salida, exist_ok=True)

# 7. Define el nombre del archivo de salida y crea la ruta completa.
nombre_archivo_salida = 'datos_consolidados.csv'
ruta_archivo_salida = os.path.join(carpeta_salida, nombre_archivo_salida)

# 8. Guarda el DataFrame consolidado en la nueva ruta.
df_consolidado.to_csv(ruta_archivo_salida, index=False)

print(f"\n¡Proceso completado!")
print(f"El resultado se ha guardado en: '{ruta_archivo_salida}'")

# Muestra información del resultado.
print("\nInformación general del DataFrame consolidado:")
df_consolidado.info()

```

¡Proceso completado!

El resultado se ha guardado en: 'consolidados\_nan/datos\_consolidados.csv'

Información general del DataFrame consolidado:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 217854 entries, 0 to 217853

Data columns (total 9 columns):

| # | Column          | Non-Null Count  | Dtype  |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| 0 | date            | 217854 non-null | object |
| 1 | pm25            | 202115 non-null | object |
| 2 | estado          | 217854 non-null | object |
| 3 | fuentes_archivo | 217854 non-null | object |
| 4 | pm10            | 210939 non-null | object |
| 5 | o3              | 210036 non-null | object |
| 6 | no2             | 208387 non-null | object |
| 7 | so2             | 205283 non-null | object |
| 8 | co              | 202721 non-null | object |

dtypes: object(9)

memory usage: 15.0+ MB

## 0.0.2 REORDENAR EL CSV ' schema (columnas) '

```
[19]: # 1. Define la ruta del archivo que ya creaste.
ruta_archivo_entrada = os.path.join('consolidados_nan', 'datos_consolidados.
↳csv')

# 2. Lee el archivo CSV en un DataFrame.
try:
    df = pd.read_csv(ruta_archivo_entrada)

    # 3. (Paso Clave) Limpia los espacios en blanco de los nombres de las
↳columnas.
    # Esto convierte ' pm25' en 'pm25', por ejemplo.
    df.columns = df.columns.str.strip()

    # 4. Define el orden correcto y limpio de las columnas.
    columnas_ordenadas = [
        'estado',
        'fuente_archivo', # Nombre corregido
        'date',
        'pm25',
        'pm10',
        'o3',
        'no2',
        'so2',
        'co' # Nombre corregido
    ]

    # 5. Reordena el DataFrame.
    df_reordenado = df[columnas_ordenadas]

    # 6. Define la ruta para el nuevo archivo y lo guarda.
    nombre_archivo_salida = 'datos_consolidados_ordenados.csv'
    ruta_archivo_salida = os.path.join('consolidados_nan',
↳nombre_archivo_salida)

    df_reordenado.to_csv(ruta_archivo_salida, index=False)

    print(f";Reordenamiento completado!")
    print(f"El nuevo archivo se ha guardado en: '{ruta_archivo_salida}'")

    print("\nPrimeras 5 filas del archivo reordenado:")
    print(df_reordenado.head())

except FileNotFoundError:
    print(f"Error: No se encontró el archivo en la ruta
↳'{ruta_archivo_entrada}'")
```

```
print("Asegúrate de que el archivo existe en esa ubicación.")
```

¡Reordenamiento completado!

El nuevo archivo se ha guardado en:

'consolidados\_nan/datos\_consolidados\_ordenados.csv'

Primeras 5 filas del archivo reordenado:

|   | estado     | fuentes_archivo                               | date     | pm25 | \ |
|---|------------|-----------------------------------------------|----------|------|---|
| 0 | guanajuato | abasolo-presidencia municipal-air-quality.csv | 2025/8/2 | 35   |   |
| 1 | guanajuato | abasolo-presidencia municipal-air-quality.csv | 2025/8/3 | 34   |   |
| 2 | guanajuato | abasolo-presidencia municipal-air-quality.csv | 2025/8/4 | 40   |   |
| 3 | guanajuato | abasolo-presidencia municipal-air-quality.csv | 2025/8/5 | 36   |   |
| 4 | guanajuato | abasolo-presidencia municipal-air-quality.csv | 2025/8/6 | 23   |   |

|   | pm10 | o3  | no2 | so2 | co  |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| 0 | NaN  | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | NaN  | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | NaN  | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3 | NaN  | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4 | NaN  | NaN | NaN | NaN | NaN |

```
[22]: # (Opcional) Muestra información del resultado.  
print("\nInformación general del DataFrame consolidado:")  
df_reordenado.info()
```

Información general del DataFrame consolidado:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 217854 entries, 0 to 217853

Data columns (total 9 columns):

| # | Column          | Non-Null Count  | Dtype  |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| 0 | estado          | 217854 non-null | object |
| 1 | fuentes_archivo | 217854 non-null | object |
| 2 | date            | 217854 non-null | object |
| 3 | pm25            | 202115 non-null | object |
| 4 | pm10            | 210939 non-null | object |
| 5 | o3              | 210036 non-null | object |
| 6 | no2             | 208387 non-null | object |
| 7 | so2             | 205283 non-null | object |
| 8 | co              | 202721 non-null | object |

dtypes: object(9)

memory usage: 15.0+ MB

```
[ ]:
```